

LLM 모델 비교·선정 보고서

Gemini 3.1 Pro · GPT-5.5 · Claude Opus 4.8

업무 자동화(이메일 작성) 적합성 평가

정세현

Google

Gemini 3.1 Pro

OpenAI

GPT-5.5

Anthropic

Claude Opus 4.8

배경 및 목적

단순 반복 업무의 피로 해소와 생산성 향상을 위한 LLM 도입 가능성 검증

데이터 입력, 정형 보고서 작성, 이메일 회신 등 단순 반복 업무는 업무 집중도를 저하시키는 주요 원인입니다. 본 테스트는 이러한 업무를 자동화할 수 있는 주요 LLM 3종을 대상으로, 주어진 가이드라인 준수 여부와 비용 효율성을 종합 평가합니다.

평가 대상

3종 LLM

Gemini 3.1 Pro

GPT-5.5 · Claude Opus 4.8

테스트 환경

API

2026 최신 버전 기준

동일 프롬프트 동일 환경

평가 과업

이메일

교수님 대상 성적 관련

메일 작성 시나리오

핵심 질문 · 어떤 LLM이 이메일 업무를 가장 정확하고 비용 효율적으로 처리하는가?

평가 대상 3종 LLM

2026 최신 버전 · API 환경 · 동일 프롬프트 적용

Google

Gemini 3.1 Pro

- 텍스트·오디오·비디오·대용량 PDF 분석 능력이 동급 모델 중 최정교
- 토큰 가성비 탁월 — API 기준 중간 수준 비용
- 상황 파악 및 초안 완성도 우수

OpenAI

GPT-5.5

- 업무 자동화 과업 수행 시 Self-correction 능력 탁월
- 오류 발생 시 대체 도구 탐색 후 작업을 자동 완수
- 3종 중 출력 속도 가장 빠름

Anthropic

Claude Opus 4.8

- 작업 복잡도를 스스로 판단하여 처리 방식 자동 조절
- 쉬운 루틴은 빠르게, 예외 상황은 사고 시간을 늘려 정확도 극대화
- 토큰 소비량 3종 중 최다

평가 지표 및 가중치

가중순위결정법 적용 — 2안 비교법으로 1:1 비교 후 가중치 반영 총점 산출 ($\Sigma = 1.0$)

업무 과업 구성

과업 유형	이메일 작성
발신 시간	오전 10:30
대상 수신자	기초공학 담당 장정욱 교수
요청 목적	시험 점수 이의 — 답안지 검토 및 재평가
제목 형식	[기초공학] + 목적 + 학번 + 이름
톤 & 금지어	간결·정중 / 일방적 부탁·불만 어투 금지

평가 기준 및 가중치

0.30	표현력 상황 이해도 · 톤 적합성	
0.20	형식 준수 제목·경어체 등 가이드라인 준수	
0.20	비용 API 토큰 소비량 기준	
0.10	속도/안정성 응답 속도 및 안정성	
0.20	적극성 대안 제시 · 추가 질문 여부	

$\Sigma = 1.0$

모델별 결과 분석

메일 작성 과업 수행 결과 — 표현력 · 형식 준수 · 적극성 중심 비교

Gemini 3.1 Pro

★★★★

성적 관련 예민한 문의임을
최대한 조심스럽게 접근

초안 완성 후 사용자에게
추가 질문 3개 제시

가장 완성도 높은 상황 설명
및 선택지 제공

Claude Opus 4.8

★★★☆☆

사고 과정 미출력 —
결과물을 바로 제시

Gemini와 동일하게
추가 질문 2개 제시

상황 설명이 Gemini 대비
다소 빈약

GPT-5.5

★★★☆☆

추가 질문 없이
결과만 즉시 출력

경어체 활용 양호,
출력 속도 가장 빠름

대학생 입장을 충분히
반영하지 못한 본문

토큰 소비량 비교

API 환경 기준 — 비용 효율성과 출력 품질의 상관관계



품질 대비 비용 효율 우수
상황 파악·초안 완성도 최고 수준

3종 중 토큰 소비 최다
(추가 질문·사고 과정 포함 추정)

최소 토큰 소비
(추가 질문 없이 본문만 출력)

분석 요약

GPT-5.5는 토큰 소비가 가장 적었으나 상황 파악의 완성도가 낮았습니다. Claude Opus 4.8은 토큰을 가장 많이 소모하였으나 Gemini와 유사한 수준의 결과물을 출력하였습니다. Gemini 3.1 Pro는 품질과 비용의 균형 측면에서 가장 우수한 성과를 보였으며, 일반 사용자 구독 기준 비용 효율 또한 나머지 두 모델 대비 유리합니다.

가중순위결정법 결과

2안 비교법으로 1:1 평가 → 가중치 반영 총점 산출 → 최종 모델 선정

AI 모델	표현력 (0.30)	형식 준수 (0.20)	비용 (0.20)	속도/안정성 (0.10)	적극성 (0.20)	합계 (Σ)
Gemini 3.1 Pro	2 (0.6)	2 (0.4)	1 (0.2)	1 (0.1)	2 (0.4)	1.7
Claude Opus 4.8	1 (0.3)	1 (0.2)	0	0	1 (0.2)	0.7
GPT-5.5	0	0	2 (0.4)	2 (0.2)	0	0.6

🏆 최종 선정: Gemini 3.1 Pro — 총점 1.7점 (2위 Claude 0.7p · 3위 GPT 0.6p)

표현력 1위 0.6 / 0.6

적극성 1위 0.4 / 0.4

형식 준수 1위 0.4 / 0.4

Gemini vs Claude

표현력 +0.3 · 적극성 +0.2

총점 차이 1.0점

Gemini vs GPT

표현력 +0.6 · 적극성 +0.4

총점 차이 1.1점

비용 구독 기준

GPT·Claude 대비 Gemini

구독료 가성비 우위

최종 선정: Gemini 3.1 Pro

메일 업무 자동화 최적 모델 — 표현력·적극성 우세, 구독 기준 비용 효율도 유리

01

표현력·적극성

교수-학생 관계의 특성을 정확히 파악하여 최대한 공손하게 상황을 서술하였으며, 사용자에게 추가 정보를 요청하는 적극적인 모습으로 더 완성도 높은 결과물 제공

02

비용 효율

API 토큰 기준으로는 GPT가 더 저렴하나, 일반 사용자 구독료 기준으로 비교했을 때 Gemini의 가성비가 나머지 두 모델 대비 우수하여 실무 도입 비용 측면에서 유리

03

형식 준수

제목 형식, 발신 시간, 경어체 사용 등 주어진 가이드라인을 가장 충실히 이행하였으며, 금지어 회피 및 톤 설정 모두 적절하게 처리

결론

본 테스트를 통해 Gemini 3.1 Pro를 최종 모델로 선정하였습니다. 메일 작업의 특성과 사용자-수신자의 이해관계를 가장 잘 파악하여 메일 업무 자동화에 가장 적절한 모델로 판단하였습니다. 비용 측면에서는 GPT가 API 토큰 기준으로 우세하나, 실 사용자 구독료 기준으로는 Gemini의 가성비가 전반적으로 유리합니다. 가장 결정적인 이유는 표현력과 적극성이 압도적으로 우세하다는 점입니다.

LLM 모델 비교·선정 보고서

Gemini 3.1 Pro

최종 선정

표현력 · 적극성 · 비용 효율 종합 평가 1위

표현력 최우수

적극성 최우수

구독 기준 비용 효율

정세현 · 코디세이 · 2026